

Ангара

ИИ-обзор статьи



Ангара — единственная река, вытекающая из Байкала и впадающая в Енисей в районе поселка Стрелка. Ее сток регулируется Ангарским каскадом из четырех ГЭС: Иркутской, Братской, Усть-Илимской и Богучанской. На берегах реки расположено множество городов, включая Иркутск, Братск и Усть-Илимск. Экологическое состояние Ангары оценивается как низкое из-за систематических промышленных сбросов, приводящих к многократному превышению предельно допустимых концентраций вредных веществ в воде, донных отложениях и рыбе.

География течения Ангары ↓

Ангара берет начало из озера Байкал, протекает через водохранилища Иркутской области и Красноярского края, после чего впадает в реку Енисей в районе поселка Стрелка.

Регулирование стока ↓

Основной сток реки Ангары зарегулирован каскадом гидроузлов, водохранилища которых обеспечивают сезонное и многолетнее регулирование водного режима на всем протяжении течения реки.

Ангарский каскад ГЭС ↓

На реке Ангаре функционирует Ангарский каскад, состоящий из четырех гидроэлектростанций: Иркутской, Братской, Усть-Илимской и Богучанской, которые расположены последовательно от истока реки.

Населённые пункты на Ангаре ↓

На берегах реки Ангары расположены города Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Свирск, Братск, Усть-Илимск, Козинск, а также ряд других населённых пунктов, включая Мегиет, Балаганск, Усть-Уду и посёлок Стрелка.

Экологическое состояние реки ↓

Качество воды в Ангаре оценивается как низкое из-за сброса промышленных стоков, при этом концентрация вредных веществ в воде, донных отложениях и рыбе часто многократно превышает установленные предельно допустимые нормы.

Скрыть ^

Ангарá (*бур. Ангар мурэн*^[2], *эвенк. Аңара*) — река в **Восточной Сибири**, правый и крупнейший приток **Енисея**, единственная река, вытекающая из озера **Байкал**^[3]. Протекает по территории **Иркутской области** и **Красноярского края России**. Длина — 1779^[4] км, площадь водосборного бассейна — 1 039 000^[4] км² (в том числе площадь бассейна **Байкала** — 571 000 км²^{[5][6]}). Годовой сток реки составляет 142,47 км³, что делает её второй по водности рекой-притоком в России — в этом отношении она уступает только **Алдану** (приток **Лены**). Средний расход воды — 4518 м³/с^[5]. Высота истока — 456 м над уровнем моря.



Общие сведения

Ангара

бур. Ангар мурэн

Характеристика

Длина
1779 км

Бассейн
1 039 000 км²

Расход воды
4518 м³/с (Татарка)

Водоток

Исток
Байкал

• Высота
456 м

- Координаты

Устье
Енисей

- Местоположение п. Стрелка

- Высота 76 м

- Координаты

Расположение

Водная система
Енисей → Карское море

Страна
 Россия

Регионы

Районы

Балаганский район, Братский район, Нижнеилимский район, Братск, Усть-Илимский район, Усть-Илимск, Кежемский район, Богучанский район, Мотыгинский район, Енисейский район

Код в ГВР

16010100112116200000012 ^[1]



[Показать полностью](#) 

Название

Название произошло от корня *амнга* (искаж. *анга*), что в переводе с **бурятского** и **эвенкийского** значит «пасть животного, рот»; производное от этой основы *ангара* толкуют как «разинутый», «раскрытый», «открытый»^[7], а также «промоина», «расселина», «ущелье»^[8]. В исторических источниках Ангара впервые упоминается в XIII веке под названием *Анкара-Мурэн*:

...народы, которых с древнейших времён и до наших дней называли и называют тюрками, обитали в степных пространствах, в горах и лесах областей Дешти Кипчака, русов, черкесов, башкиров, Таласа и Сайрама, Ибира и Сибира, Булара и реки Анкары, в пределах областей, которые известны [под названиями] Туркестана и Уйгуристана; по рекам и горам в [областях] народа найман, как, например, Кок-Ирдыш [Синий Иртыш], Ирдыш, 4 [гора] Каракорум, 5 горы Алтая...

(Рашид ад-Дин, 1952, т. 1, кн. 1: 73).

Племя татар. Их имя издревле было известно в мире. ... Говорят, [что], когда племена татар, дурбан, салджиут [в тексте салджиун] и катакин объединились вместе, «они все проживали по низовьям рек... ...По слиянии этих рек образуется река Анкара-мурэн. Река эта чрезвычайно большая; на ней живёт одно монгольское племя, которое называют усуту-мангун. Границы [его расселения] в настоящее время соприкасаются с [пропущено название страны]. Та река [Анкара] находится вблизи города по имени Кикас и в том месте, где она и река Кэм сливаются вместе. Город тот принадлежит к области киргизов. Утверждают, что эта река [Анкара] течет в одну область, по соседству с которой находится море. Повсюду [там] серебро...

(Рашид-ад-Дин, 1952, т. 1, кн. 1: 101—102)

Из чего следует, что Анкара-мурэн у Рашид-ад-Дина — это современная Ангара, но она носит это название только ниже впадения в неё не названных в документе притоков, и продолжающаяся под этим именем при слиянии её с Енисеем^[9].

Первоначально нижнее течение реки от впадения притока **Илим** носило у русских землепроходцев название *Верхняя Тунгуска*. Некоторое время **енисейские казаки** считали, что Верхняя Тунгуска и Ангара являются двумя различными реками, пока первопроходец **Пантелей Пянда**, возвращаясь из трёхлетней экспедиции в 1623 году, во время которой он стал первым русским, достигшим реки **Лены**, обнаружил, что Верхняя Тунгуска и Ангара — одна и та же река.

География



Ангара начинается из [Байкала](#) потоком шириной 1,1 км и течёт в северном направлении. Участок от истока до города [Иркутска](#) представляет собой [Иркутское водохранилище](#). На северо-западе [Иркутской области](#) на Ангаре находится [Братское водохранилище](#), на котором стоит [Братская ГЭС](#). После излучины на Ангаре, ниже Братского водохранилища, расположено [Усть-Илимское](#). Затем река поворачивает на запад в Красноярский край — на смежной территории края с Иркутской областью лежит [Богучанское водохранилище](#). Рядом с посёлком [Стрелка Лесосибирского городского округа](#) впадает в [Енисей](#).

Происхождение Ангары связано с характером морфологии долины реки у истока, напоминающем расщелину, ущелье, по которому Ангара вырывается из Байкала.

Гидрология

Расход воды в истоке Ангары составляет 1855 м³/с, в [Падуне \(Братск\)](#) — 2814 (до 14 200), в [Богучанах](#) — 3515 м³/с, в устье 4530 м³/с или около 143 км³ в год ^{[5][6][10][11]}. За 46 лет наблюдений на гидропосту «Татарка» вблизи устья минимальное значение среднегодового расхода воды составило 3767 м³/с в 1964 году, максимальное в 1995 году — 5521 м³/с. Наибольший среднемесячный расход наблюдался в мае 1966 года и составлял 12 600 м³/с ^[5]. Основной сток зарегулирован [гидроузлами](#) на реке, водохранилища которых осуществляют сезонное и многолетнее регулирование.

Притоки

Наиболее значительным притоком Ангары является левый приток [Тасеева](#), другие крупные притоки: справа — [Илим](#), [Чадобец](#), [Иркинеева](#), [Каменка](#), [Ката](#), [Куда](#), [Оса](#), [Ида](#); слева — [Иркут](#), [Китой](#), [Белая](#), [Ока](#), [Ия](#), [Кова](#), [Мура](#) ^[12]. Так как весь сток Байкала осуществляется через [Ангару](#), основным притоком может считаться река [Селенга](#), впадающая в Байкал.

Хозяйственное использование

При относительно небольшой длине в 1779 км ^[4] Ангара имеет значительный перепад высот, равный 380 м и большой гидроэнергетический потенциал. На реке были построены четыре [гидроэлектростанции](#), которые формируют [Ангарский каскад ГЭС](#): по порядку от истока — [Иркутская](#), [Братская](#), [Усть-Илимская](#), [Богучанская ГЭС](#). В дальнейшем планируется постройка Нижнеангарского каскада ГЭС.

До строительства ГЭС безопасное судоходство по реке было невозможно из-за порогов, что являлось серьёзным препятствием в освоении региона. Проход судов был возможен в нижнем течении от Енисея до Богучанских порогов и в верхнем течении от [Байкала](#) до Падунских порогов. На реке также осуществлялся плотовый сплав леса. По состоянию на 2009 год речные перевозки возможны на четырёх изолированных участках:

- [ангарская часть Иркутского водохранилища](#) (52 км) ^[13];
- от плотины Братской ГЭС до Иркутской ГЭС (606 км) ^[13];
- [Усть-Илимское водохранилище](#) (292 км) ^[13];
- от устья до Богучанских порогов (445 км) ^[14].



Ангара в [Богучанском районе](#)

После завершения строительства Богучанской ГЭС с образованием водохранилища длиной 375 км будет возможен проход судов с низкой осадкой на всем протяжении реки, при условии, что [гидроузлы](#) будут оборудованы [шлюзами](#) или [судоподъёмниками](#). Участок течения ниже



Главная



Поиск



Области знаний



Проекты

Населённые пункты



Набережная Ангары в зимнее время. [Иркутск](#)

На берегах Ангары расположены города: [Иркутск](#), [Ангарск](#), [Усолье-Сибирское](#), [Свирск](#), [Братск](#), [Усть-Илимск](#), [Кодинск](#).

Прочие крупные населённые пункты: [Мегет](#), [Балаганск](#), [Усть-Уда](#), [Железнодорожный](#), [Богучаны](#), [Мотыгино](#), [Кулаково](#), [Новоангарск](#), [Говорково](#), [Хребтовый](#), [Шиверский](#), [Красногорьевский](#), [Гремучий](#), [Стрелка](#).

Населённые пункты на реке Ангаре

левый берег: [Байкал](#), [Михалёво](#), [Новогрудинина](#), [Падь Мельничная](#), [Иркутск](#), [Мегет](#), [Ангарск](#), [Китой](#), [Тельма](#), [Усолье-Сибирское](#), [Мальта](#), [Новомальтинск](#), [Буреть](#), [Бархатова](#), [Свирск](#), [Каменно-Ангарск](#), [Ангарский](#), [Быково](#), [Хадахай](#), [Мельхитуй](#), [Первомайское](#), [Коновалово](#), [Балаганск](#), [Бирит](#), [Заславская](#), [Шарагай](#), [Пушмино](#), [Карахун](#), [Южный](#).

правый берег: [Листвянка](#), [Никола](#), [Большая Речка](#), [Бурдугуз](#), [Бурдаковка](#), [Патроны](#), [Новолисица](#), [Иркутск](#), [Малая Топка](#), [Усть-Куда](#), [Усть-Балей](#), [Усолье-Жилкино](#), [Олонки](#), [Буреть](#), [Каменка](#), [Угольная](#), [Хинь](#), [Казачье](#), [Середкина](#), [Рассвет](#), [Малышевка](#), [Халюты](#), [Молька](#), [Игжей](#), [Усть-Уда](#), [Михайловщина](#), [Светлолобово](#), [Ключи](#), [Аносово](#), [Аталанка](#), [Карда](#), [Подволочное](#), [Чистый](#), [Прибойный](#), [Спасский](#), [Шумилово](#).

Мосты

В 1891 году был построен первый понтонный мост через Ангару. Открытие моста совпало с проездом через Иркутск цесаревича [Николая](#). Понтонный мост просуществовал примерно 45 лет. Движение на нём в каждую сторону осуществлялось в одну нитку и не позволяло обгона^[17].



[Иркутск](#). Понтонный мост через Ангару в начале XX века

В 1931—1936 годах был построен первый мост через Ангару, который соединил центральную и левобережную части Иркутска. В Советский период этот мост считался памятником В. И. Ленину, о чём гласила соответствующая мемориальная мраморная плита. В 2011 году он получил официальное название [Глазковский мост](#).

В 1972 году был построен третий мост через Ангару, соединивший правый и левый берега Усть-Илимска. На момент сдачи в эксплуатацию по нему проходили рельсы, которые в 2000 году были демонтированы^[18].

В 1978 году был введён в эксплуатацию четвёртый мост через реку, соединивший на окраине Иркутска правый берег в створе Пади Топка и левый берег в районе Жилкино. В 2011 году этот мост получил официальное название [Иннокентьевский мост](#).

В 1999 году было начато строительство нового моста через реку в Иркутске (указ о его строительстве был подписан ещё в 1995 году). В октябре 2007 года было открыто движение по мосту в одну сторону, а в декабре 2009 года — в обе стороны. В 2011 году мост получил официальное название [Академический](#).

30 сентября 2011 года в [Богучанском районе](#) открыт новый мост через Ангару на трассе [Богучаны](#) — [Юрубчен](#) — [Байкит](#)^[19].

Экологическая обстановка



Главная



Поиск



Области знаний



Проекты

сбросов загрязнённых сточных вод. По объёму таких вод Ангарский бассейн уступает только [Волжскому бассейну](#). Всего 2—3 % стоков в Ангару, прошедших через очистные сооружения, можно считать нормативно очищенными. В регионе низка доля оборотного и повторного водоснабжения; во многих городах очистные сооружения перегружены, работают неэффективно, строительство новых почти прекратилось, хотя нехватка их в ряде населённых пунктов весьма ощутима. В результате загрязнение реки и водохранилищ по многим химическим и бактериологическим ингредиентам (нефтепродукты, фенолы, органические вещества, тяжёлые металлы, асфальтены и др.) очень велико; концентрации загрязнений в воде, донных отложениях, рыбе часто превышают десятки, и даже сотни ПДК. Уже ниже Иркутска река и водохранилища на различных участках по [качеству вод](#) оцениваются от умеренно загрязнённых до очень грязных^[20].

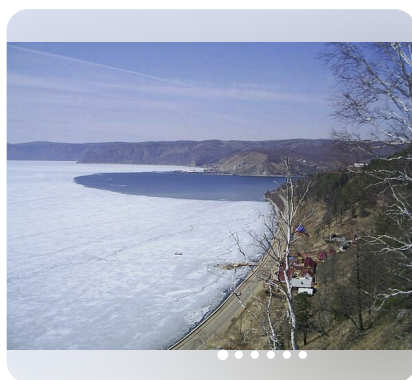
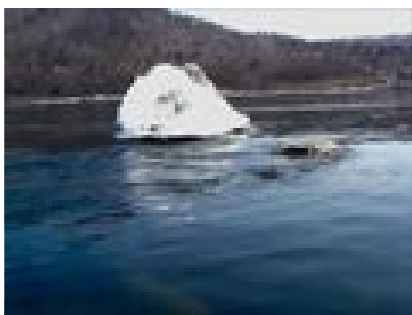
Река Ангара в искусстве



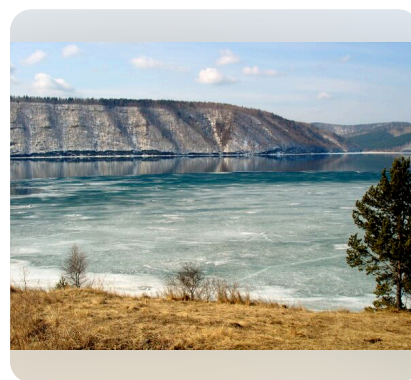
Шаман-камень, вид с Ангары

- Существует сибирская [легенда](#), в романтической форме описывающая бегство Ангары от отца Байкала к Енисею. По этой легенде [Шаман-камень](#), который находится посередине истока Ангары возле посёлка [Листвянка](#)^[21], был брошен отцом Байкалом, чтобы остановить непослушную дочь.
- При строительстве плотин были затоплены значительные территории — этому посвящён роман [Валентина Распутина](#) «[Прощание с Матёрой](#)».
- Река-Ангара является персонажем сказок «байкальского сказочника» [Василия Пантелеймоновича Стародумова](#)^[22].
- Балет «Красавица Ангара» [Льва Книппера](#) и [Бaudоржи Ямпилова](#).
- Широко известная в СССР песня «По Ангаре»: музыка [Александры Пахмутовой](#), слова [Николая Добронравова](#). Исполнялась, в частности, дуэтом [Майи Кристалинской](#) с [Иосифом Кобзоном](#).

Галерея



Листвянка. Вид сверху на исток Ангары



Ангара около Байкала



См. также

- [Илимск](#)
- [История судоходства на Енисее](#)

Примечания

- ↑ Ресурсы поверхностных вод СССР: Гидрологическая изученность. Т. 16. Ангаро-Енисейский район. Вып. 2. Ангара / под ред. Т. С. Кирилловой, Н. Н. Корчажниковой. — Л.: Гидрометеиздат, 1965. — 224 с.
- ↑ Откуда пошла Ангара. Ангара. Байкальский край — информационно-краеведческий портал. *baikalarea.ru*. Дата обращения: 13 марта 2019. Архивировано 29 июня 2018 года.



Главная



Поиск



Области знаний



Проекты

марта.

5. ↑ ¹²³⁴ [Angara At Tatarka](#) (англ.). [www.r-arcticnet.sr.unh.edu](#). Дата обращения: 13 марта 2019. [Архивировано](#) 9 апреля 2019 года.
6. ↑ ¹² [Angara At Irkutskaya GES](#) (англ.). [www.r-arcticnet.sr.unh.edu](#). Дата обращения: 13 марта 2019. [Архивировано](#) 9 апреля 2019 года., *R-Arcticnet V4.0*
7. ↑ [Поспелов Е. М. Ангарá // Географические названия России : топонимический словарь : более 4000 единиц — М.: АСТ, 2008. — С. 79. — 523 с.](#)
8. ↑ [История Усольского района — Из топонимики района](#) . Дата обращения: 25 мая 2013. [Архивировано из оригинала](#) 20 октября 2018 года.
9. ↑ [Енисей и Ангара. К истории и этимологии](#) . [irkipedia.ru](#). Дата обращения: 13 марта 2019. [Архивировано](#) 16 января 2019 года.
10. ↑ [Angara at Boguchany](#) (англ.). [Архивировано из оригинала](#) 24 ноября 2009 года., *UNESCO: Water resources*
11. ↑ [Angara At Bratskaya GES](#) (англ.). [www.r-arcticnet.sr.unh.edu](#). Дата обращения: 13 марта 2019. [Архивировано](#) 9 апреля 2019 года., *R-Arcticnet V4.0*
12. ↑ [Соколов А. А. Глава 23. Восточная Сибирь // Гидрография СССР. — 1954 г..](#)
13. ↑ ¹²³ [Водные пути Восточно-Сибирского бассейна](#) . Дата обращения: 10 ноября 2009. [Архивировано из оригинала](#) 8 июля 2011 года.
14. ↑ [Ангара — судоходство и грузоперевозки](#) . [www.e-river.ru](#). Дата обращения: 13 марта 2019. [Архивировано](#) 19 ноября 2016 года., *Енисейское пароходство*
15. ↑ [Оборудование для Богучанской ГЭС доставлено в речной порт Красноярска](#) . [Архивировано из оригинала](#) 28 августа 2009 года., *ОАО РусГидро*
16. ↑ [Богучанская ГЭС: Предварительная социальная и экологическая оценка](#) . [www.boges.ru](#). Дата обращения: 13 марта 2019. [Архивировано](#) 11 июля 2019 года., *ОАО РусГидро*
17. ↑ [Ангарские мосты — газета «Копейка»](#) . Дата обращения: 6 мая 2010. [Архивировано из оригинала](#) 23 марта 2012 года.
18. ↑ [Мост через Ангару](#) . [Архивировано из оригинала](#) 4 марта 2016 года.
19. ↑ [Движение по мосту через Ангару в Красноярском крае запустят завтра](#) . [del.ru](#). Дата обращения: 13 марта 2019. [Архивировано](#) 28 июня 2018 года.
20. ↑ [Экологическая обстановка в Иркутской области](#) . [Архивировано из оригинала](#) 24 января 2010 года.
21. ↑ [Не следует путать Шаман-камень на Ангаре со скалой Шаманка на острове Ольхон](#)
22. ↑ [Писатель-сказочник Василий Стародумов](#) . [sch57.irkutsk.ru](#). Дата обращения: 13 марта 2019. [Архивировано](#) 10 июля 2019 года.

Литература

- [Мазуренко Г.](#) Ангара и Лена в Прибайкалье. — Л.: [Гидрометеиздат](#), 1959. — 96 с. — (Реки земного шара).
- [Помыткин Б. А.](#) Дочь Байкала — Ангара. — Л.: [Гидрометеиздат](#), 1961. — 114 с. — (Реки земного шара). — 10 000 экз. (Гидробиологические особенности; гидроэнергоресурсы Ангары и их освоение: климат, рельеф бассейна)
- [Бурыкин А. А.](#) Енисей и Ангара. К истории и этимологии названий гидронимов и изучению перспектив формирования географических представлений о бассейнах рек Южной Сибири . [www.tuva.asia](#). Дата обращения: 13 марта 2019. // Новые исследования Тувы. 2011, № 2–3.
- [Авакян А. Б., Салтанкин В. В., Шарапов В. А.](#) Водохранилища. — М.: Мысль, 1987. — 325 с.: ил. — ([Природа мира](#)). (Водохранилища Сибири и Дальнего Востока, в том числе Иркутское, Братское, Усть-Илимское, с. 147–153).
- [Александров И. Г.](#) Проблемы Ангары. — М.; Л.: Гос. социал.-экон. изд., Тип. «6-й Октябрь» в Загорске, 1931. — 114 с. (Гидрограф. описание Ангары и её притоков).
- Ангара — дочь Байкала: (Фотоальбом) / Текст Л. Безрукова; Фото А. Князева; Пер. Г. Бобылева. — Иркутск: «УЛИСС», 1994. — 223 с. — (Великие реки Сибири).
- [Баньковская В. М.](#) Гидрологические исследования на разрезах в целях охраны подземных вод (Иркут. и др. угольных бассейнов) от истощения и загрязнения // Актуальные вопросы охраны окружающей среды и топливно-энергетических и угольных комплексах. — Пермь, 1990. — С. 21–24.
- [Бочкарев П. Ф., Николаева М. Д.](#) Гидрохимия реки Иркут // Изв. / Физ.- хим. НИИ при Иркут. ун-те. — 1964. — Т.6, вып.№ 1. — Пермь, 1990. — С.22–39.
- Гидробиологическая характеристика реки Иркут / Н. А. Рожкова, Г. Л. Кобанова, Л. И. Тютрина и др.: — Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 1990. — 43 с.
- Гидробиологический режим озёр и водохранилищ СССР / Под. ред. В. А. Знаменского и Н. Н. Янтер / Иркут. упр. гидрометеослужбы. — Л.: Гидрометеиздат, 1980. — 140 с.
- [Гурулев С. А.](#) Реки Байкала: Происхождение названий. — Иркутск: [Вост.-Сиб. кн. изд-во](#), 1989. — 108 с. — ISBN 5-7424-0268-4.
- [Демьянович Н. И.](#) Прогноз оползней на ангарских водохранилищах / Отв. ред. канд. геол.-минерал. наук Ю. Б. Тржцинский / АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т земной коры. — Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1976. — 80 с.
- [Ербаева Э. А., Вилутис В. Э., Шаповалова И. М.](#) Материалы по гидрологии Иркутского водохранилища // Изв. / Биол.-геогр. НИИ при Иркут. ун-те. — 1971. — Т. 25: Гидробиологические и зоологические исследования бассейна Ангары и Байкала. — С. 91–126. — Библиогр.: с. 124–126.
- [Иванов И. Н.](#) Гидроэнергетика Ангары и природная среда / Отв. ред. [Г. И. Галазий](#). — Новосибирск: Наука, 1991. — 128 с.



Главная



Поиск



Области знаний



Проекты

- [Лексакова В. Д.](#) Максимальный сток рек бассейна Ангара / Отв. ред. А. В. Рождественский. АН СССР. Сиб. отд-ние. Лимнолог. ин-т. — Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1987. — 132 с.
- [Лещиков Ф. Н.](#) Динамика береговой зоны ангарских водохранилищ при низком уровненом режиме // География и природ. ресурсы. — 1987. — № 1. — С. 101–107.
- [Малий В. А.](#) Режим грунтовых вод тетритории города Иркутска // Мерзлотогидрогеологические исследования на Востоке СССР. — М., 1967. — С. 175–181. (Связь уровня грунтовых вод с уровнем режимом рек Ангары, Иркута и Ушаковки).
- [Пуляевский Г. М., Овчинников Г. И.](#) Формирование берегов ангарских водохранилищ // Моделирование и прогнозирование геофизических процессов. — Новосибирск, 1987. — С. 39–46.
- Справочник Государственного фонда данных о состоянии окружающей природной среды: Иркут. гидрометцентр. — Иркутск, 1992. — Ч. 3: Гидрология суши. Т. 1.: РСФСР, вып. 13: Бассейн Ангары; вып. 14: Бассейн Байкала; вып. 15: Бассейн Лены (верхнее течение), 1989–1990 гг. — 54 с.
- [Срывцев А.](#) Иркутское море // Известия. — 1957. — 14 марта.
- [Тржцинский Ю. Б., Козырева Е. В., Мазаева О. А.](#) Изменения природных условий под воздействием водохранилищ // География и природные ресурсы. — 1997. — № 1. — С. 40–47.
- Формирование берегов Ангаро-Енисейских водохранилищ / Отв. ред. Г. С. Золотарев, В. С. Кусковский. — Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1988. — 110 с.
- Ангара // [Большая советская энциклопедия](#) : [в 30 т.] / гл. ред. [А. М. Прохоров](#). — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1969–1978.
- Ангара // [Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона](#) : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890–1907.
- Ангара // [Словарь современных географических названий](#) / [Рус. геогр. о-во](#). Моск. центр; Под общ. ред. акад. [В. М. Котлякова](#). [Институт географии РАН](#). — Екатеринбург: У-Фактория, 2006.
- [Исток Ангары \(физическая карта, масштаб 1:500 000\)](#) // [Национальный атлас России](#). — М.: Роскартография, 2004. — Т. 1. — С. 247. — 496 с. — 3000 экз. — ISBN 5-85120-217-3.
- [Братское и Усть-Илимское водохранилища \(физическая карта, масштаб 1:1 000 000\)](#) // [Национальный атлас России](#). — М.: Роскартография, 2004. — Т. 1. — С. 246. — 496 с. — 3000 экз. — ISBN 5-85120-217-3.

Категории



Притоки Енисея	Ангара	Реки по алфавиту	Реки Слюдянского района	Реки Енисейского района	Реки Нижнеилимского района
Реки Усольского района Иркутской области		Реки Ангарского городского округа	Реки Иркутска	Реки Иркутского района	
Реки Братского района Иркутской области		Реки Боханского района	Реки Черемховского района	Реки Аларского района	
Реки Нукутского района	Реки Осинского района Иркутской области		Реки Усть-Удинского района	Реки Балаганского района	
Реки Усть-Илимского района	Реки Кежемского района	Реки Богучанского района	Реки Мотыгинского района		

Изменения в статье 4 августа 2024 12:11